

计数选讲

pupil256

ASDFZ

2026.08.??

若无特殊说明，序列的下标均从 1 开始，且计数问题的答案均需要对平凡大质数取模。

① ABC215H

② CF1799H

③ CF1930G

④ ARC133E

① ABC215H

② CF1799H

③ CF1930G

④ ARC133E

Statement

ABC215H Cabbage Master

Difficulty: Easy

现有 n 种商品和 m 个人，第 i 种商品有 a_i 件，而第 i 个人想购买 b_i 件商品，但他只接受种类属于集合 S_i 的商品。计算最少需要销毁多少件商品才能使得无法满足所有人的需求，以及销毁商品的方案数（同种商品也相互区分）。

$$n \leq 20, m \leq 10^4.$$

Solution

ABC215H Cabbage Master

这个过程类似二分图匹配，因此考虑使用 Hall 定理解决第一个问题。枚举商品集合 T ，记接受集合 T 中的商品的人构成集合 P_T ，则最少销毁商品数目为

$$k = \min_{\emptyset \neq T \subset U, P_T \neq \emptyset} \left(\sum_{i \in T} a_i - \sum_{j \in P_T} b_j + 1 \right).$$

Solution

ABC215H Cabbage Master

这个过程类似二分图匹配，因此考虑使用 Hall 定理解决第一个问题。枚举商品集合 T ，记接受集合 T 中的商品的人构成集合 P_T ，则最少销毁商品数目为

$$k = \min_{\emptyset \neq T \subset U, P_T \neq \emptyset} \left(\sum_{i \in T} a_i - \sum_{j \in P_T} b_j + 1 \right).$$

现在计算答案就是容易的了。找出所有取到上式 $\min$ 的集合 T ，则 T 从中任取 k 件商品即可满足要求。但这样会算重复，因此我们考虑统计出有多少商品种类集合 T' 在取遍集合内每一种商品的情况下可以满足要求，然后容斥推知从每个集合中任取商品的方案数需要乘上的系数。

Solution

ABC215H Cabbage Master

这个过程类似二分图匹配，因此考虑使用 Hall 定理解决第一个问题。枚举商品集合 T ，记接受集合 T 中的商品的人构成集合 P_T ，则最少销毁商品数目为

$$k = \min_{\emptyset \neq T \subset U, P_T \neq \emptyset} \left(\sum_{i \in T} a_i - \sum_{j \in P_T} b_j + 1 \right).$$

现在计算答案就是容易的了。找出所有取到上式 $\min$ 的集合 T ，则 T 从中任取 k 件商品即可满足要求。但这样会算重复，因此我们考虑统计出有多少商品种类集合 T' 在取遍集合内每一种商品的情况下可以满足要求，然后容斥推知从每个集合从中任取商品的方案数需要乘上的系数。

上述若干过程均可以使用高维差分/前后缀和解决。时间复杂度 $\mathcal{O}(n2^n + m)$ 。

① ABC215H

② CF1799H

③ CF1930G

④ ARC133E

Statement

CF1799H Tree Cutting

Difficulty: Easy

有一棵 n 个点的无根树。需要执行以下操作 k 次：

- 选择当前连通块上的一条边，将其断开分裂成两个连通块并舍弃其中一个连通块。

要求执行第 i 次操作后留下的连通块大小恰好为 s_i ，计算执行操作的方案数。

$n \leq 5 \times 10^3, k \leq 6$ 。

Solution

CF1799H Tree Cutting

任意钦定一个根做树上 dp。注意到 k 非常小。计算出每次操作后要求连通块大小减少多少，并状压记录这 k 个条件是否在子树内得到执行。

Solution

CF1799H Tree Cutting

任意钦定一个根做树上 dp。注意到 k 非常小。计算出每次操作后要求连通块大小减少多少，并状压记录这 k 个条件是否在子树内得到执行。

不难发现断开一条边后有两种操作：

Solution

CF1799H Tree Cutting

任意钦定一个根做树上 dp。注意到 k 非常小。计算出每次操作后要求连通块大小减少多少，并状压记录这 k 个条件是否在子树内得到执行。

不难发现断开一条边后有两种操作：

- ① 保留子树：连通块大小变为当前子树大小减去子数内已经被移除的连通块大小。这次操作后，不能再操作子树补，也就是要求转移到父亲前在这次操作之后的操作都已经完成。

Solution

CF1799H Tree Cutting

任意钦定一个根做树上 dp。注意到 k 非常小。计算出每次操作后要求连通块大小减少多少，并状压记录这 k 个条件是否在子树内得到执行。

不难发现断开一条边后有两种操作：

- ① 保留子树：连通块大小变为当前子树大小减去子数内已经被移除的连通块大小。这次操作后，不能再操作子树补，也就是要求转移到父亲前在这次操作之后的操作都已经完成。
- ② 保留子树补：连通块大小减小当前子树大小减去子数内已经被移除的连通块大小。这次操作后，不能再操作子树内，也就是要求转移到父亲前在这次操作之后的操作仍未进行。

Solution

CF1799H Tree Cutting

任意钦定一个根做树上 dp。注意到 k 非常小。计算出每次操作后要求连通块大小减少多少，并状压记录这 k 个条件是否在子树内得到执行。

不难发现断开一条边后有两种操作：

- ① 保留子树：连通块大小变为当前子树大小减去子数内已经被移除的连通块大小。这次操作后，不能再操作子树补，也就是要求转移到父亲前在这次操作之后的操作都已经完成。
- ② 保留子树补：连通块大小减小当前子树大小减去子数内已经被移除的连通块大小。这次操作后，不能再操作子树内，也就是要求转移到父亲前在这次操作之后的操作仍未进行。

可以根据状压的集合计算出子数内已经被移除的连通块大小。合并儿子时枚举子集即可做到 $\mathcal{O}(n3^k)$ 。

① ABC215H

② CF1799H

③ CF1930G

④ ARC133E

Statement

CF1930G Prefix Max Set Counting

Difficulty: Easy

给定一棵 n 个点的有根树，根为 1。计算本质不同的“可行的 dfs 序列仅保留前缀最大值后得到的新序列”的个数。

$n \leq 10^6$ 。

Solution

CF1930G Prefix Max Set Counting

将每个节点的所有儿子按照子数内最大值从小到大排序，按照这个顺序 dfs 得到的序列保留前缀最大值得到新序列，则所有可能成为答案的序列一定是这个序列的子序列。

Solution

CF1930G Prefix Max Set Counting

将每个节点的所有儿子按照子数内最大值从小到大排序，按照这个顺序 dfs 得到的序列保留前缀最大值得到新序列，则所有可能成为答案的序列一定是这个序列的子序列。

这个问题树上 dp 做到 $\mathcal{O}(n^2)$ 后不太方便优化，因此考虑在这个 dfs 序列上 dp。记 f_i 表示当前以 i 结尾的本质不同序列的个数，记祖先中最大的数为 x ，显然 $x > i$ 时 $f_i = 0$ 。

Solution

CF1930G Prefix Max Set Counting

将每个节点的所有儿子按照子数内最大值从小到大排序，按照这个顺序 dfs 得到的序列保留前缀最大值得到新序列，则所有可能成为答案的序列一定是这个序列的子序列。

这个问题树上 dp 做到 $\mathcal{O}(n^2)$ 后不太方便优化，因此考虑在这个 dfs 序列上 dp。记 f_i 表示当前以 i 结尾的本质不同序列的个数，记祖先中最大的数为 x ，显然 $x > i$ 时 $f_i = 0$ 。

否则，我们可以从点 x 或点 x 每个儿子的子树中的最大值 y （要求 $x \leq y \leq i$ ）中转移过来，使用树状树组容易做到 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

Solution

CF1930G Prefix Max Set Counting

将每个节点的所有儿子按照子数内最大值从小到大排序，按照这个顺序 dfs 得到的序列保留前缀最大值得到新序列，则所有可能成为答案的序列一定是这个序列的子序列。

这个问题树上 dp 做到 $\mathcal{O}(n^2)$ 后不太方便优化，因此考虑在这个 dfs 序列上 dp。记 f_i 表示当前以 i 结尾的本质不同序列的个数，记祖先中最大的数为 x ，显然 $x > i$ 时 $f_i = 0$ 。

否则，我们可以从点 x 或点 x 每个儿子的子树中的最大值 y （要求 $x \leq y \leq i$ ）中转移过来，使用树状树组容易做到 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

Bonus: 树上 dp 也可以优化到这个复杂度，并且可以计算出每个子树的答案。如何优化？

① ABC215H

② CF1799H

③ CF1930G

④ ARC133E

Statement

ARC133E Cyclic Medians

Difficulty: Easy

给定 x ，对于所有长度为 n 的值域为 $[1, V]$ 的序列 A 和长度为 m 的值域相同的序列 B 的组合（下标从 0 开始），计算经过以下操作后得到的 x 的和：

- 对于 $i = 0, 1, \dots, nm - 1$ ，执行
 $x \leftarrow \text{median}(x, A_{i \bmod n}, B_{i \bmod m})$ 。

$n, m, V, x \leq 2 \times 10^5$ 。

Solution

ARC133E Cyclic Medians

对于这种操作比较奇怪不好处理的问题，不妨将其转化为值域为 $[0, 1]$ （对于 $lim = 1, 2, \dots, V - 1$ 计算答案，并记 $a' = [a > lim]$ ）的新问题。

Solution

ARC133E Cyclic Medians

对于这种操作比较奇怪不好处理的问题，不妨将其转化为值域为 $[0, 1]$ （对于 $lim = 1, 2, \dots, V-1$ 计算答案，并记 $a' = [a > lim]$ ）的新问题。

此时，若 $p = q$ 则 $\text{median}(x', p, q) = p$ 否则 $\text{median}(x', p, q) = x'$ 。这启示我们关注最大的满足 $A'_i \neq B'_i$ 的下标 i 。

Solution

ARC133E Cyclic Medians

对于这种操作比较奇怪不好处理的问题，不妨将其转化为值域为 $[0, 1]$ （对于 $lim = 1, 2, \dots, V-1$ 计算答案，并记 $a' = [a > lim]$ ）的新问题。

此时，若 $p = q$ 则 $\text{median}(x', p, q) = p$ 否则 $\text{median}(x', p, q) = x'$ 。这启示我们关注最大的满足 $A'_i \neq B'_i$ 的下标 i 。

- ① 如果这样的下标不存在， x' 就始终不变。容易计算符合条件的序列数；

Solution

ARC133E Cyclic Medians

对于这种操作比较奇怪不好处理的问题，不妨将其转化为值域为 $[0, 1]$ （对于 $lim = 1, 2, \dots, V-1$ 计算答案，并记 $a' = [a > lim]$ ）的新问题。

此时，若 $p = q$ 则 $\text{median}(x', p, q) = p$ 否则 $\text{median}(x', p, q) = x'$ 。这启示我们关注最大的满足 $A'_i \neq B'_i$ 的下标 i 。

- ① 如果这样的下标不存在， x' 就始终不变。容易计算符合条件的序列数；
- ② 如果这样的下标存在，直接计算不太方便，但是我们会惊奇地发现， $lim = i$ 时 x' 变为 0 的方案数等于 $lim = n - i$ 时 x' 变为 1 的方案数，我们就可以整体计算了。

Special Thanks

Thank you for listening!